

Laboratorio 1: Mecanismo articulado

MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS

SERGIO CASADO LÓPEZ

Contenido

Código inicial..... 1

Diferencias progresivas, regresivas y centrales de orden 2 1

Interpolación de Lagrange 3

Cálculo de la segunda derivada 4

Conclusiones 5

Enlace al repositorio de GitHub con los archivos generados 6

Código inicial

En primer lugar, es necesario inicializar cada uno de los valores dados por el problema. En este caso es la tabla de valores de Alpha y Beta como dos arrays diferentes que me permite trabajar con ellos. Es necesario convertir los valores de grados sexagesimales de Alpha a radianes. En segundo lugar, se inicializa la ecuación con Alpha y Beta simbólica de ser necesario su uso posterior para la realización de cálculos.

```
% Valores de alpha en grados
alpha_deg = [0 5 10 15 20 25 30];

% Convertir a radianes
alpha = deg2rad(alpha_deg);
n = length(alpha);

% Valor de h para las diferencias numericas
h = alpha(2) - alpha(1);

% Valores de Beta en radianes
beta = [1.6595 1.5434 1.4186 1.2925 1.1712 1.0585 0.9561];

% Definir parámetros escalares
a = 100;
b = 120;
c = 150;
d = 180;

% Definir variable simbólica alpha
syms alpha_sym beta_sym

% Definir la ecuación como una expresión simbólica
ecuacion = (d - a*cos(alpha_sym) - b*cos(beta_sym))^2 + (a*sin(alpha_sym) + b*sin(beta_sym))^2 - c^2;
```

Diferencias progresivas, regresivas y centrales de orden 2

En este apartado se realizan todas las diferencias progresivas, regresivas y centrales de orden 2 necesarias para poder calcular la velocidad angular de BC. Siendo este valor la derivada de Beta respecto del tiempo sabiendo que la velocidad angular del braco AB, es decir, el valor de la derivada de Alpha respecto del tiempo es 15 rad/s.

Las diferencias finitas constituyen una herramienta fundamental en los métodos numéricos para aproximar derivadas a partir de valores discretos de una función. Estas aproximaciones se basan en el desarrollo en serie de Taylor, lo que permite expresar la derivada en un punto a partir de los valores de la función en puntos cercanos. En este trabajo se han utilizado esquemas de diferencias finitas de orden 2, cuyo error es proporcional a h^2 , siendo h la distancia entre los puntos. Este tipo de esquemas proporciona una mayor precisión en comparación con aproximaciones de orden inferior.

Concretamente, se han empleado tres tipos de aproximaciones en función de la posición del punto dentro de la tabla:

- Diferencias progresivas de orden 2, utilizadas en el primer punto, ya que no se dispone de valores anteriores.
- Diferencias regresivas de orden 2, aplicadas en el último punto, donde no se dispone de valores posteriores.
- Diferencias centrales de orden 2, empleadas en los puntos intermedios, permitiendo una aproximación más precisa al utilizar información a ambos lados del punto.

A partir de estas aproximaciones, se ha calculado la derivada de Beta respecto a Alpha utilizando los valores tabulados. Posteriormente, se ha obtenido la velocidad angular del eslabón BC mediante la relación:

$$d(\beta)/dt = d(\beta)/d(\alpha) \cdot d(\alpha)/dt$$

donde la velocidad angular del eslabón AB es constante e igual a 15 rad/s. De este modo, se obtiene una aproximación numérica de la velocidad angular de Beta en cada uno de los puntos.

Finalmente, el uso de diferencias centrales en los puntos interiores permite mejorar la precisión de los resultados, mientras que las diferencias progresivas y regresivas garantizan la aplicación del método en los extremos de la tabla.

Las diferencias finitas constituyen una herramienta fundamental en los métodos numéricos para aproximar derivadas a partir de valores discretos de una función. Estas aproximaciones se basan en el desarrollo en serie de Taylor, lo que permite expresar la derivada en un punto a partir de los valores de la función en puntos cercanos.

```
% Definimos la matriz de diferenciales numericas
d_beta = zeros(1,n);

% Progresiva (primer punto)
d_beta(1) = (-beta(3) + 4*beta(2) - 3*beta(1)) / (2*h);

% Centrales (puntos intermedios)
```

```

for i = 2:n-1
    d_beta(i) = (beta(i+1) - beta(i-1)) / (2*h);
end

% Regresiva (último punto)
d_beta(n) = (3*beta(n) - 4*beta(n-1) + beta(n-2)) / (2*h);

% Velocidad angular
omega_alpha = 15;
omega_beta = d_beta * omega_alpha;

% Mostrar resultados
% Crear tabla con nombres claros
T = table(alpha', beta', omega_beta', ...
    'VariableNames', { 'Alpha (rad)', 'Beta', 'Velocidad angular Beta'});

disp(T)

```

Alpha (rad)	Beta	Velocidad angular Beta
0	1.6595	-19.208
0.087266	1.5434	-20.704
0.17453	1.4186	-21.563
0.2618	1.2925	-21.262
0.34907	1.1712	-20.111
0.43633	1.0585	-18.486
0.5236	0.9561	-16.716

Interpolación de Lagrange

La interpolación de Lagrange es un método numérico que permite estimar el valor de una función en un punto intermedio a partir de un conjunto de datos. Este método consiste en construir un polinomio que pasa exactamente por todos los puntos conocidos, de manera que se pueda evaluar dicho polinomio en el punto deseado.

El polinomio interpolador se obtiene como combinación lineal de los valores conocidos, ponderados mediante funciones base denominadas polinomios de Lagrange. De esta forma, se garantiza que el polinomio resultante coincide con los datos originales en cada uno de los puntos de la tabla.

En este trabajo se ha utilizado la interpolación de Lagrange para estimar el valor de beta cuando Alpha es igual a 17 grados. Para ello, se han seleccionado los cuatro puntos más cercanos, con el objetivo de construir un polinomio de grado 3 que proporcione una aproximación local precisa.

El uso de un número reducido de puntos evita la aparición de oscilaciones indeseadas asociadas a polinomios de alto grado, fenómeno conocido como fenómeno de Runge. Por este motivo, el empleo de los puntos más cercanos permite obtener una estimación más estable y representativa en el entorno del valor considerado. La interpolación se ha realizado utilizando directamente los valores de Alpha en grados, ya que el método es independiente de la unidad empleada siempre que se mantenga la coherencia en los datos. Como resultado, se obtiene una aproximación del valor de Beta en el punto solicitado.

```
% Valor donde queremos interpolar (en grados)
x = 17;

% Selección de los 4 puntos más cercanos
alpha_sel = alpha_deg(3:6);
beta_sel = beta(3:6);

n = length(alpha_sel);
P = 0;

for i = 1:n
    L = 1;
    for j = 1:n
        if i ~= j
            L = L * (x - alpha_sel(j)) / (alpha_sel(i) - alpha_sel(j));
        end
    end
    P = P + beta_sel(i) * L;
end

beta_17 = P;

% Mostrar resultado
fprintf('Beta en Alpha = 17 grados: %.6f rad\n', beta_17);
```

```
Beta en Alpha = 17 grados: 1.243191 rad
```

Cálculo de la segunda derivada

Para el cálculo de la segunda derivada de Beta respecto a Alpha en el punto Alpha = 17 grados, se ha utilizado interpolación polinómica. En concreto, se ha construido un polinomio interpolador de grado 3 empleando los cuatro puntos más cercanos.

Este polinomio permite aproximar el comportamiento local de la función Beta en el entorno del punto considerado. A partir de dicho polinomio, se han obtenido sus derivadas de forma analítica, lo que proporciona una aproximación más suave y estable que el uso directo de diferencias finitas para derivadas de orden superior. Una vez construido el polinomio interpolador, se ha calculado su primera y segunda derivada, evaluando finalmente la segunda derivada.

El valor obtenido para la segunda derivada indica cómo varía la pendiente de la función en el entorno considerado.

Cabe destacar que el uso de un número reducido de puntos cercanos mejora la precisión local de la aproximación y evita inestabilidades asociadas a polinomios de mayor grado. Además, las unidades de la segunda derivada corresponden a radianes por grado al cuadrado, dado que Beta está expresado en radianes y Alpha en grados.

```
% Polinomio interpolador de grado 3
p = polyfit(alpha_sel, beta_sel, 3);

% Primera derivada
dp = polyder(p);

% Segunda derivada
d2p = polyder(dp);

% Evaluar en x = 17
beta_segunda = polyval(d2p, x);

fprintf('Segunda derivada en Alpha = 17 grados: %.6f\n', beta_segunda);
```

Segunda derivada en Alpha = 17 grados: 0.000253

Conclusiones

En este trabajo se ha comprobado que es posible obtener información relevante del sistema a partir de datos discretos. Mediante diferencias finitas de orden 2 se ha calculado la velocidad angular asociada a Beta.

La interpolación de Lagrange ha permitido estimar el valor de Beta en Alpha = 17 grados. Además, el uso de interpolación polinómica ha facilitado el cálculo de la segunda derivada, proporcionando información sobre la curvatura de la función en ese punto.

En conjunto, los resultados muestran que las herramientas utilizadas son adecuadas para analizar el comportamiento del mecanismo, siempre que se seleccionen correctamente los puntos y se mantenga consistencia en las unidades.

Enlace al repositorio de GitHub con los archivos generados

[Repositorio GitHub](#)